



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Étude sur l'alimentation dans le monde

Julien Laole



Contexte et spécification des données

L'objectif du projet est d'analyser la disponibilité et l'utilisation des ressources alimentaires mondiales à partir des données de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)

Fichiers CSV	Variables	Description
dispo_alimentaire.csv	Zone, Produit, Origine, 11 variables qui précisent les utilisations de la disponibilité alimentaire en milliers de tonnes . (Aliments pour animaux, Autres Utilisations, Disponibilité intérieure, Exportations – Quantités, Importations – Quantités, Nourriture, Pertes, Production, Semences, Traitement, Variation de stock) 5 variables de disponibilité alimentaire (Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour), Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an), Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour), Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour))	Quantité disponible de nourriture et son utilisation pour l'année 2017 par produit, par pays et par origine animal ou végétal
sous_nutrition.csv	Zone, Année, Valeur	Le nombre de personnes en sous-alimentation en millions d'habitants par intervalle d'année et par pays
population.csv	Zone, Année, Valeur	La population du pays, exprimée en milliers d'habitants par année
aide_alimentaire.csv	Zone, Produit, Année, Valeur	La quantité d'aide alimentaire reçus par chaque pays en tonnes par produit et par année entre 2013 et 2016

Types de données

- **Données quantitatives** : Population, Production, Disponibilité alimentaire, Aide alimentaire, Valeur des pertes, etc.
- **Données qualitatives** : Zone géographique, Produit, Origine (végétale/animale), Type d'utilisation.

Méthodologie de l'analyse

1. Collecte et préparation des données

- Importation des données au format CSV « données issues de la FAO (Food and Agriculture Organization) »,
- Harmonisation des noms de colonnes,
- Fusion des tables avec `pd.merge()` sur Zone et Année.

2. Transformation et calculs

- Création de nouvelles variables,
- Conversion des unités,
- Calculs de proportions
- Sélection des produits clés (par ex. céréales : blé, maïs, riz, orge...).

3. Analyse et regroupement

- Regroupement des données par Zone et Année (groupby) pour observer les tendances,
- Identification des zones les plus touchées ou les plus bénéficiaires.

4. Visualisation et interprétation

Graphiques utilisés : secteur, barre, courbe , nuage de points

5. Outils utilisés

- Python (Pandas, Matplotlib),
- Google Colaboratory pour le développement,
- PowerPoint pour la présentation visuelle

1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

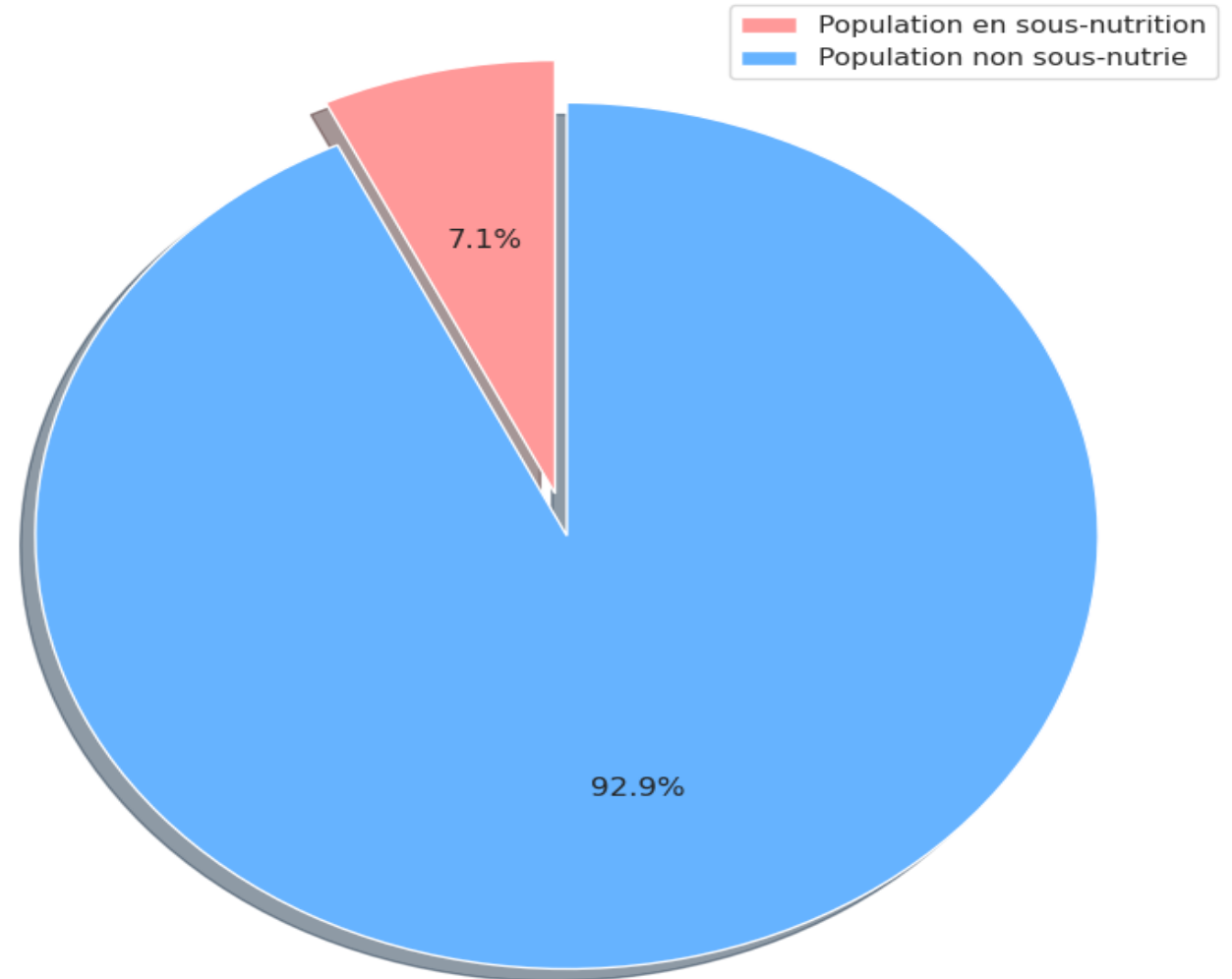


La population mondiale :
7,54 milliards habitants

La population mondiale en état de
sous nutrition est de :
535,7 millions habitants

La proportion de personne en sous
nutrition est de : 7.1 %

Répartition de la population mondiale en sous-nutrition



2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

Calcul basé sur la disponibilité alimentaire (en kcal) et un besoin moyen de 2 500 kcal/jour/personne

$$\text{dispo_kcal_mondiale} = \text{Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)} * \text{Population Humains_nourris}$$
$$\text{Humains_nourris} = \frac{\text{dispo_kcal_mondiale}}{2\,500}$$

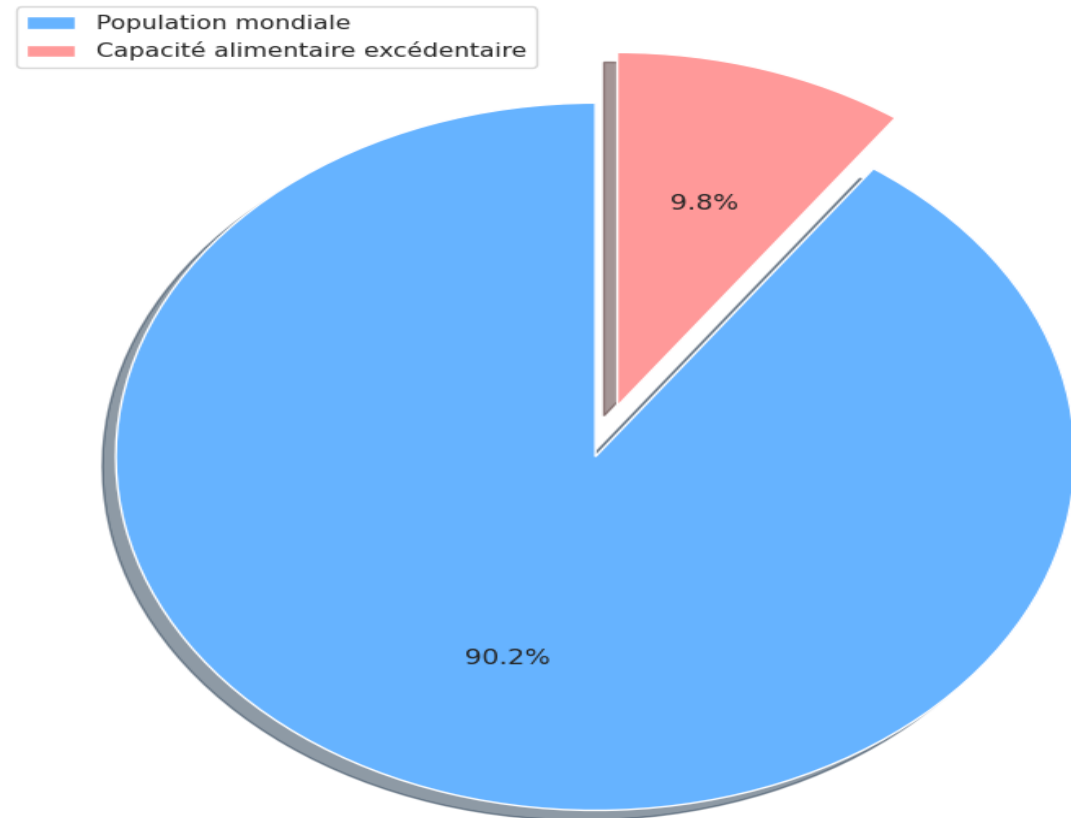
Nombre de personne qui pourrait être nourries en 2017 est de :



8,37 milliards habitants

La planète produit plus qu'il n'en faut, confirmant que le problème est logistique, économique et social

Population mondiale vs capacité alimentaire mondiale (2017)



3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

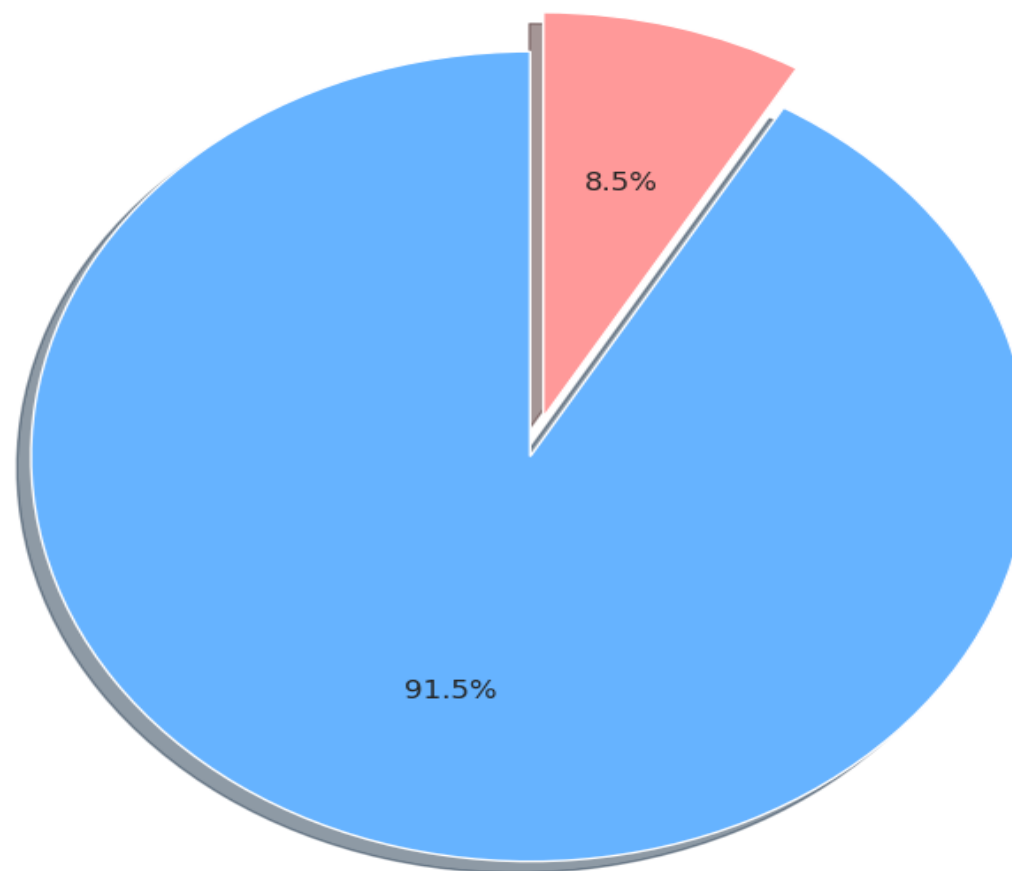
Nombre de personne qui pourrait être nourries uniquement par les végétaux en 2017 est de :

6,9 milliards habitants

Les végétaux produits dans le monde pourraient nourrir presque toute la population mondiale

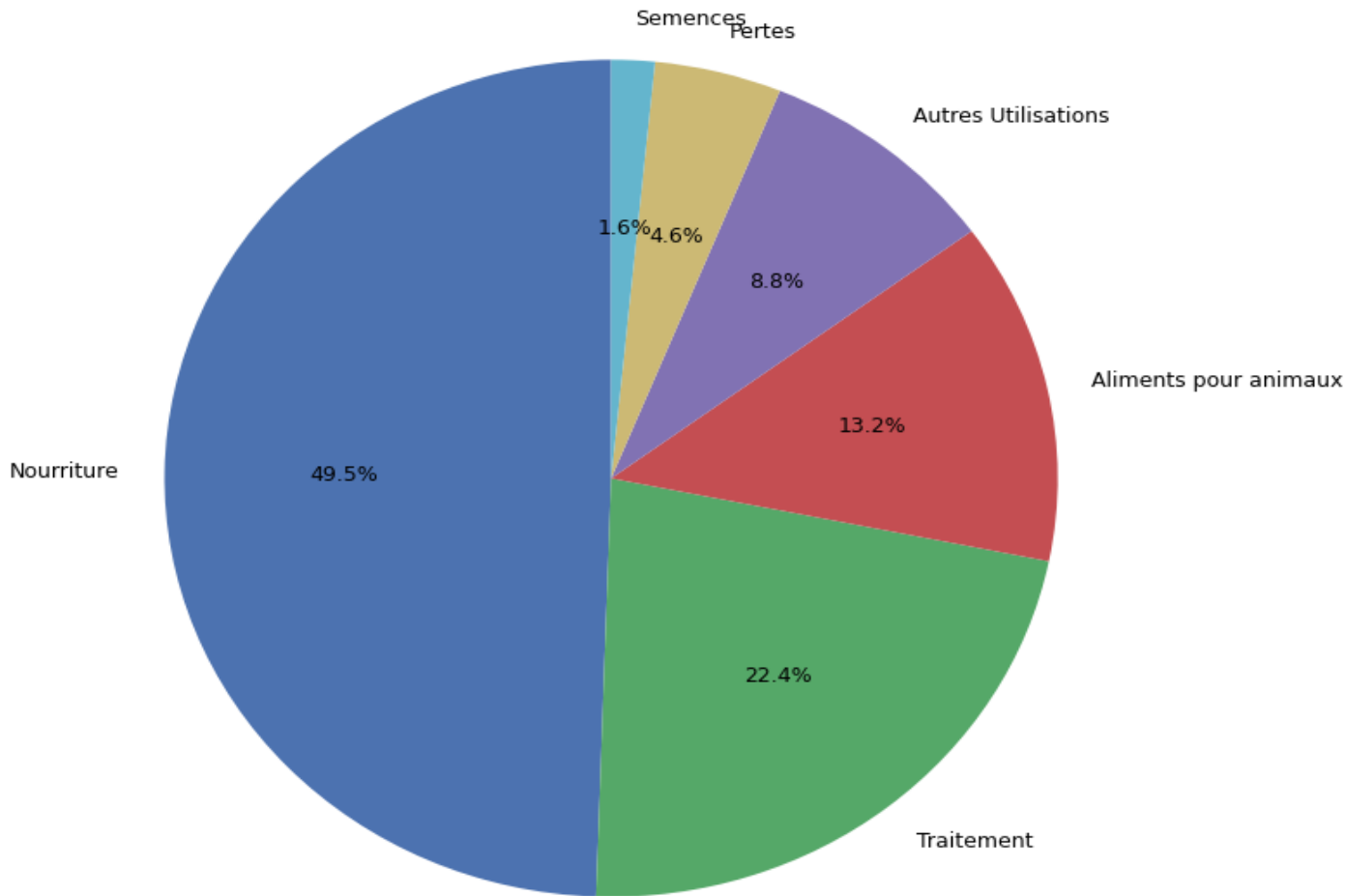
Part de la population mondiale pouvant être nourrie uniquement par les végétaux

Population nourrie par les végétaux
Population restante



4) Répartition de la disponibilité intérieure

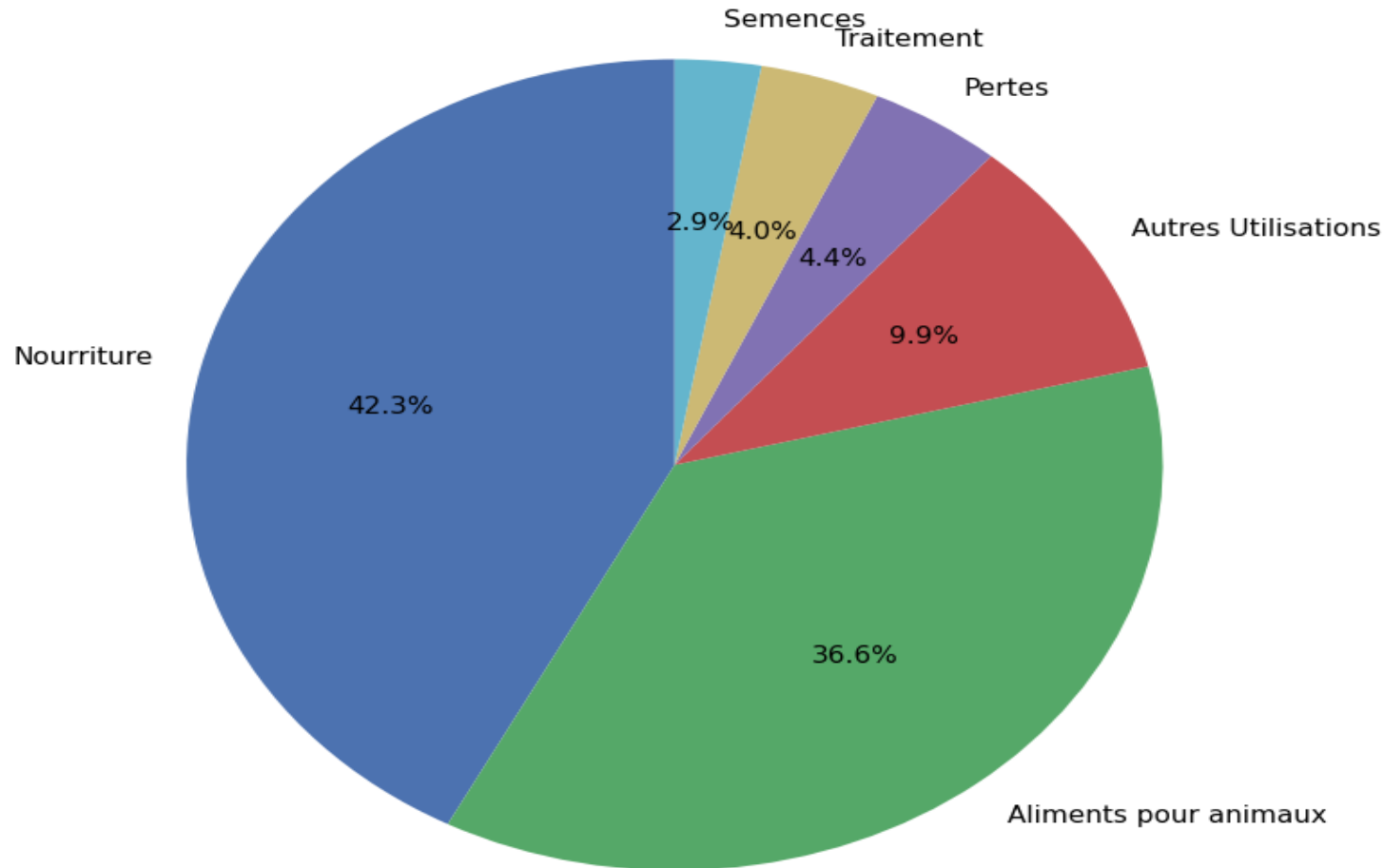
Répartition de la disponibilité intérieure



Ce graphique illustre que seule une moitié de la production alimentaire mondiale est réellement consommée par les humains, tandis que le reste est réparti entre la transformation, l'élevage et les pertes, ce qui contribue aux déséquilibres alimentaires mondiaux.

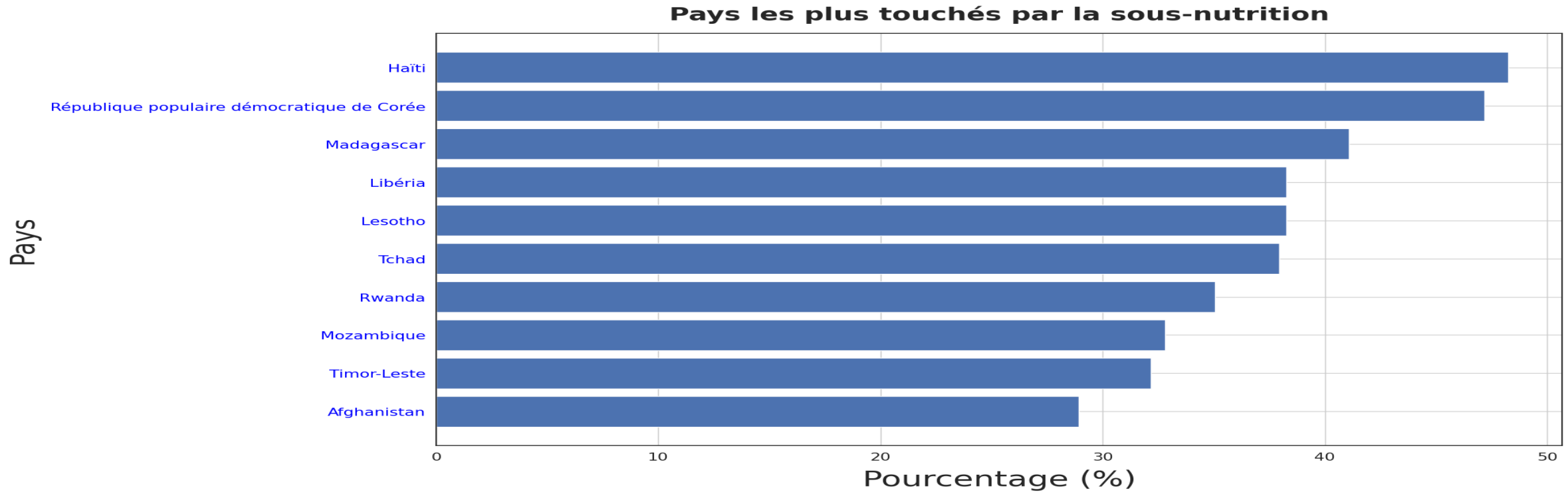
5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

Répartition de la disponibilité intérieure des céréales



Ce graphique montre que les céréales jouent un rôle central dans le système alimentaire mondial, mais qu'une grande partie est redirigée vers l'élevage plutôt que vers l'alimentation directe des populations, ce qui accentue les déséquilibres alimentaires

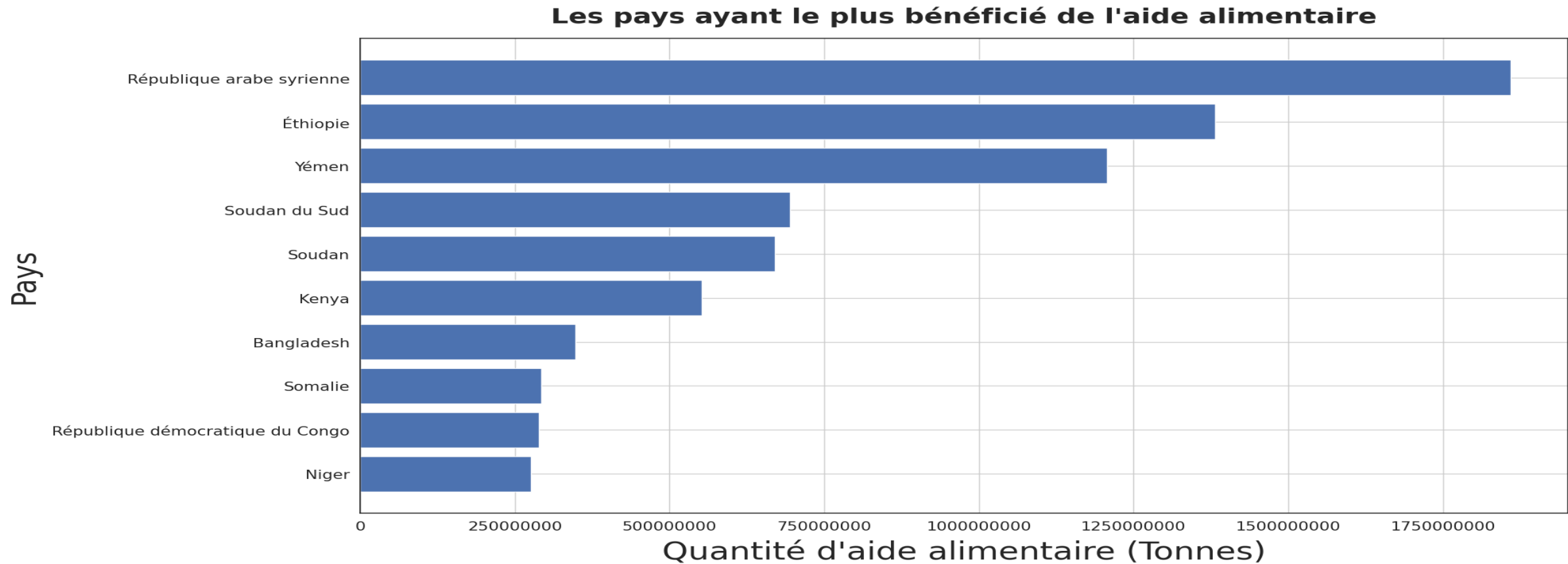
6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



Malgré une production mondiale suffisante, certains pays restent structurellement incapables de garantir à leurs populations un accès régulier et équitable à la nourriture.

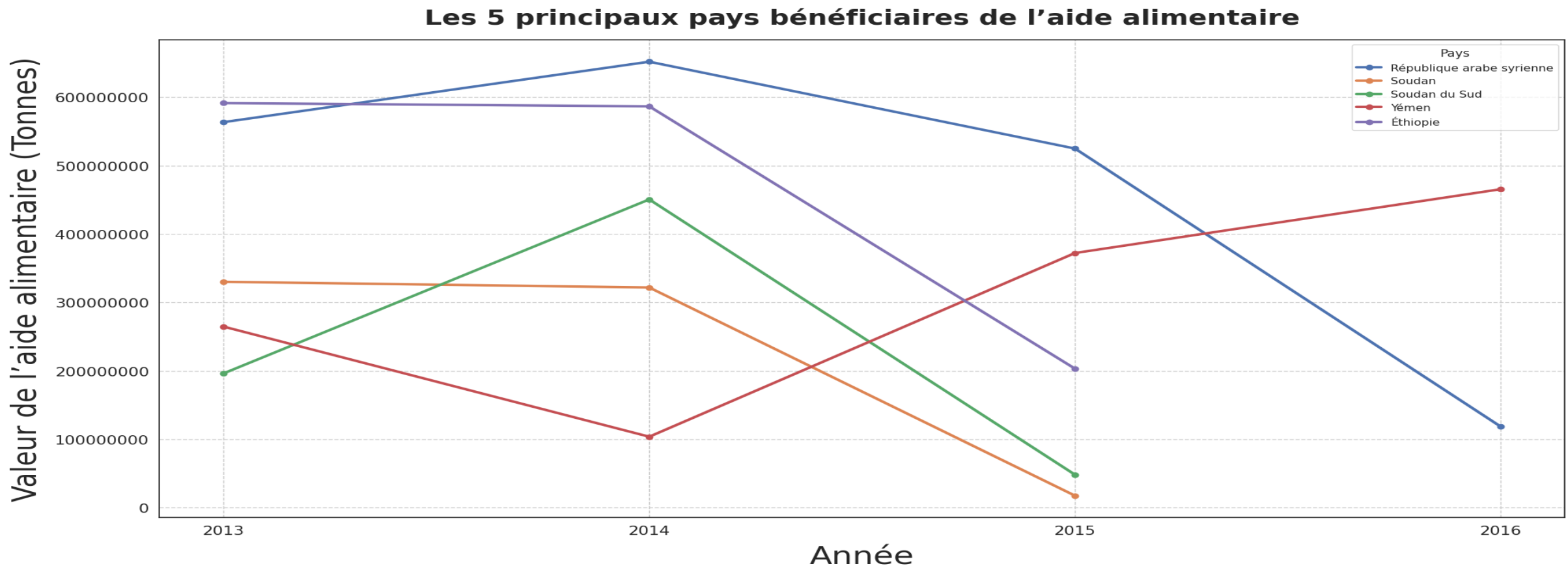
Ces régions cumulent souvent plusieurs vulnérabilités : instabilité politique, faibles revenus, dépendance agricole, et exposition aux aléas climatiques

7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



On remarque que la majorité d'entre eux se situent dans des zones touchées par des crises prolongées, conflits armés, instabilité politique ou catastrophes climatiques (sécheresses...)

8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016



On observe, au fil des années, un rééquilibrage des priorités humanitaires vers d'autres régions du monde confrontées à de nouvelles crises

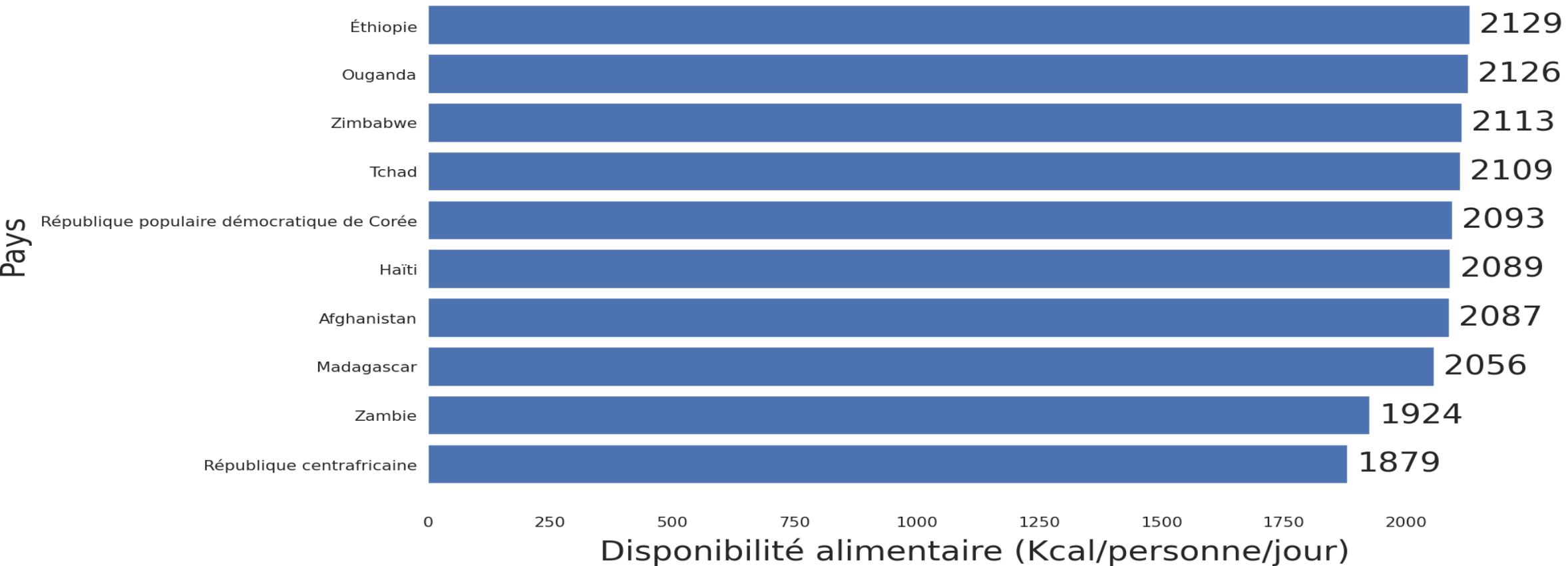
9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant



Ces résultats montrent que la sécurité alimentaire est étroitement liée au développement économique

9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

Top 10 des pays avec la plus faible disponibilité alimentaire



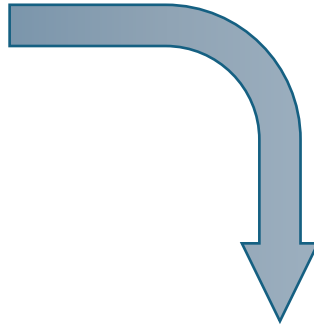
Les principales causes sont la pauvreté, les conditions climatiques défavorables, le manque d'infrastructures agricoles et parfois des instabilités politiques

10) Étude sur le manioc en Thaïlande

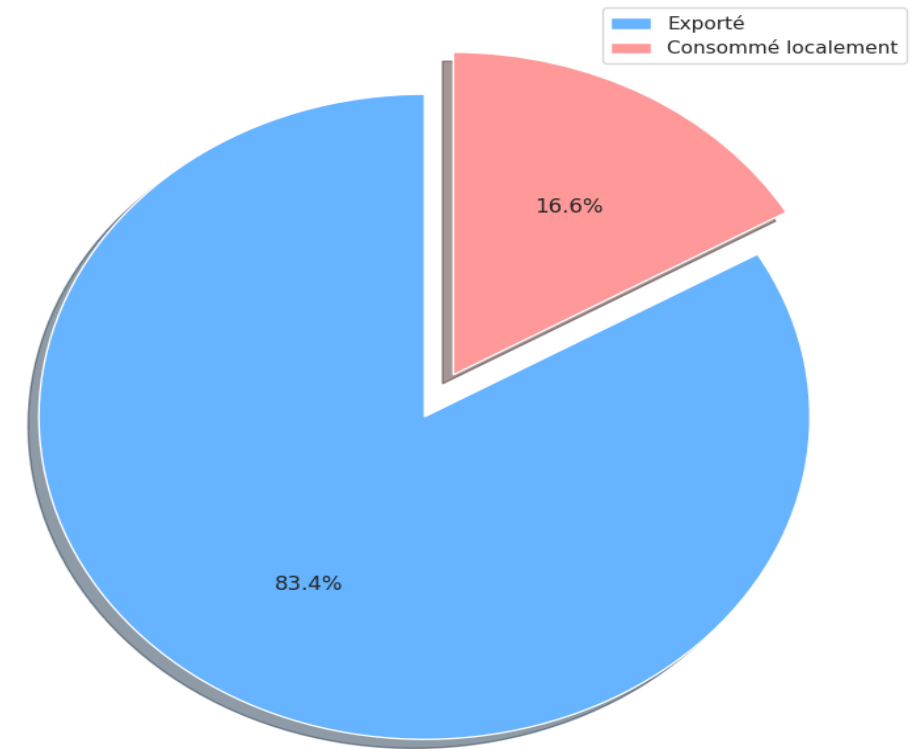
La proportion en sous nutrition en Thaïlande est de **8.96 %**

La proportion exportée du manioc en Thaïlande est de **83.41%**

La disponibilité alimentaire par personne en Thaïlande est de **2785 Kcal**



Répartition du manioc produit en Thaïlande (2017)

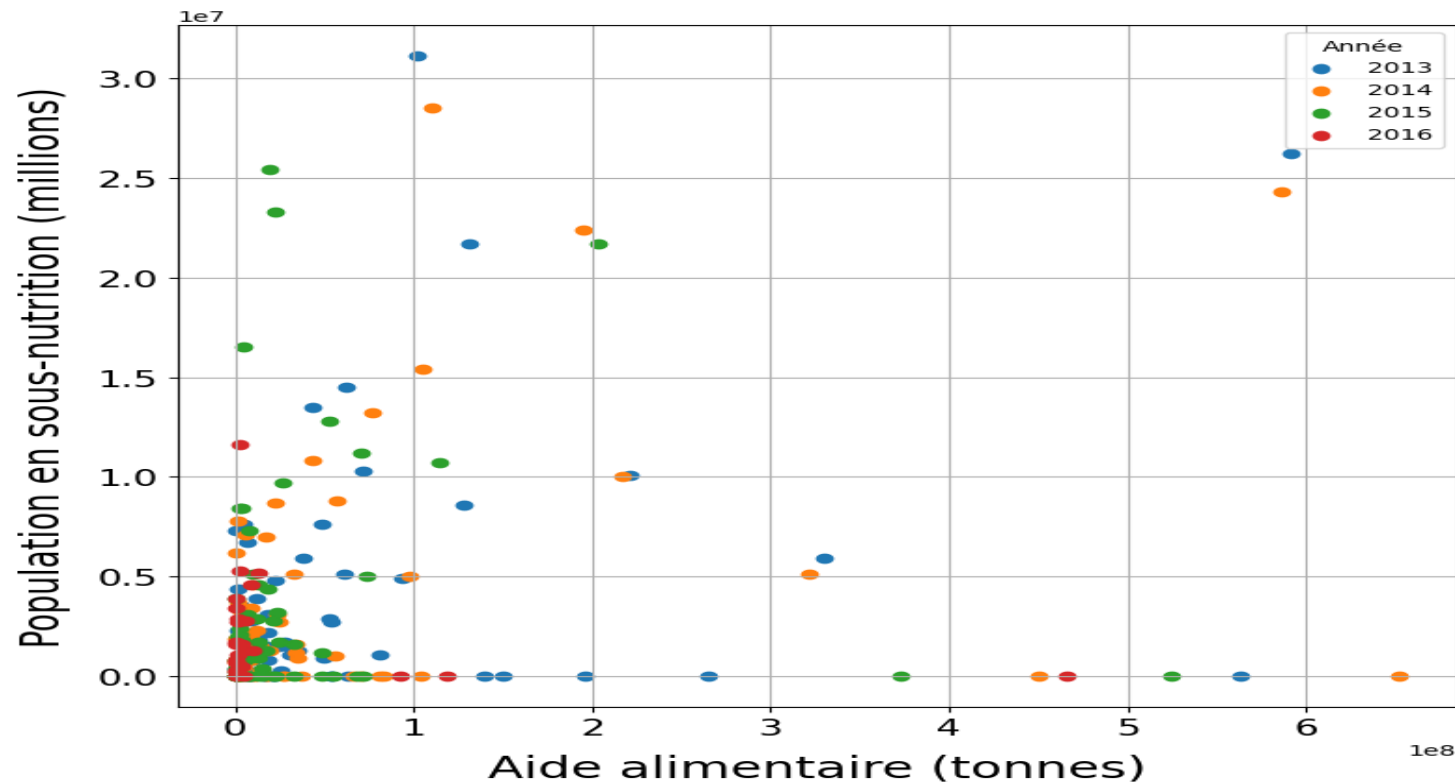


La Thaïlande consomme localement moins de 20 % de son manioc produit, le reste étant exporté ce qui confirme que c'est l'un des plus grands exportateurs de manioc dans le monde.

La proportion de personnes en sous-nutrition s'explique principalement par une distribution intérieure inégale, une diversité alimentaire limitée et des revenus insuffisants pour une partie de la population..

11) Analyses complémentaires

Corrélation entre aide alimentaire et sous-nutrition



**Analyse de
la relation
entre aide
alimentaire
et sous-
nutrition**

La forte dispersion des points montre l'absence de corrélation linéaire entre les deux variables. On observe que plusieurs pays comptant des millions de personnes sous-alimentées se situent encore dans la zone où l'aide alimentaire reçue reste faible. Autrement dit, les pays les plus touchés par la faim ne sont pas toujours ceux qui bénéficient le plus de soutien, ce qui souligne la nécessité d'une meilleure répartition et coordination de l'aide humanitaire à l'échelle mondiale.

Conclusion

L'étude montre que la production alimentaire mondiale est largement suffisante pour nourrir toute la population du monde. Cependant, la répartition inégale des ressources, les pertes alimentaires, et la mauvaise gestion des disponibilités entraînent encore une forte disparité entre les pays.

Les pays développés disposent d'une abondance alimentaire, tandis que de nombreux pays en développement restent en situation de sous-nutrition et dépendent de l'aide humanitaire.

Les données sur la disponibilité intérieure et les céréales montrent clairement que toute la production n'est pas directement destinée à l'alimentation humaine.

Une part importante sert à la transformation ou à l'alimentation animale, ce qui limite l'accès direct à la nourriture pour les populations les plus vulnérables.

En résumé, le problème de la faim dans le monde n'est pas lié à la quantité produite, mais à la manière dont la nourriture est partagée et valorisée. La solution passe par une meilleure gestion, une réduction des pertes, et une répartition plus équitable et durable des disponibilités alimentaires à l'échelle mondiale.